

정책 토론 조율 AI

NLP 컨퍼런스 중간 발표

**MAD(Multi-Agent Debate) 모델 개선을 통한
이념 분석 및 숙의적 공론 보조 시스템**

24기 강수빈, 원정선

25기 김가빈, 김은경, 남재은, 송화원

목차

01 주제 소개

02 데이터셋 소개

03 모델 설계

☑ 1) 현실 공론장의 한계와 해결 필요성

☑ 현실 공론장의 한계

시공간의 제약

정보 접근성의 차이

정치적 진영화



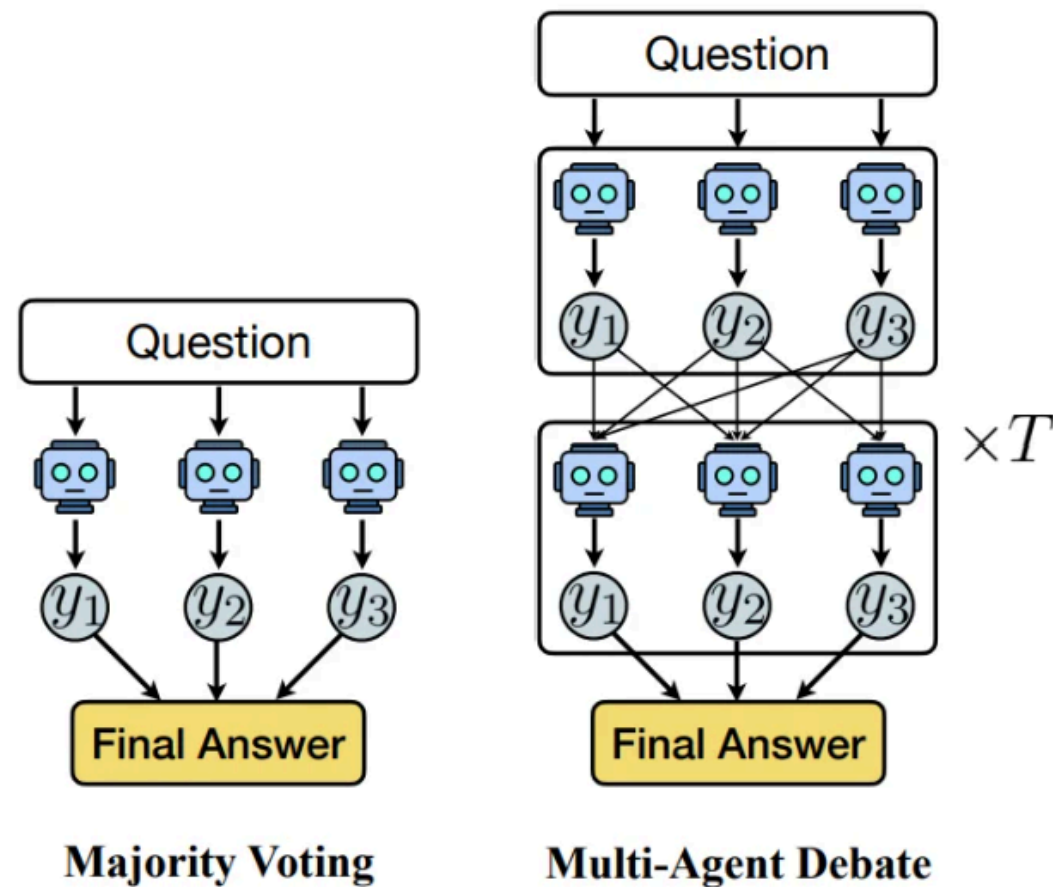
☑ 정책 토론 AI의 지향점

정책 시뮬레이션

정보 비대칭성 해소

균형 잡힌 속의 기회

☑ 2) MAD(Multi Agent Debate) 모델



▲ Debate or Vote: Which Yields Better Decisions in Multi-Agent Large Language Models?

☑ Single LLM의 한계

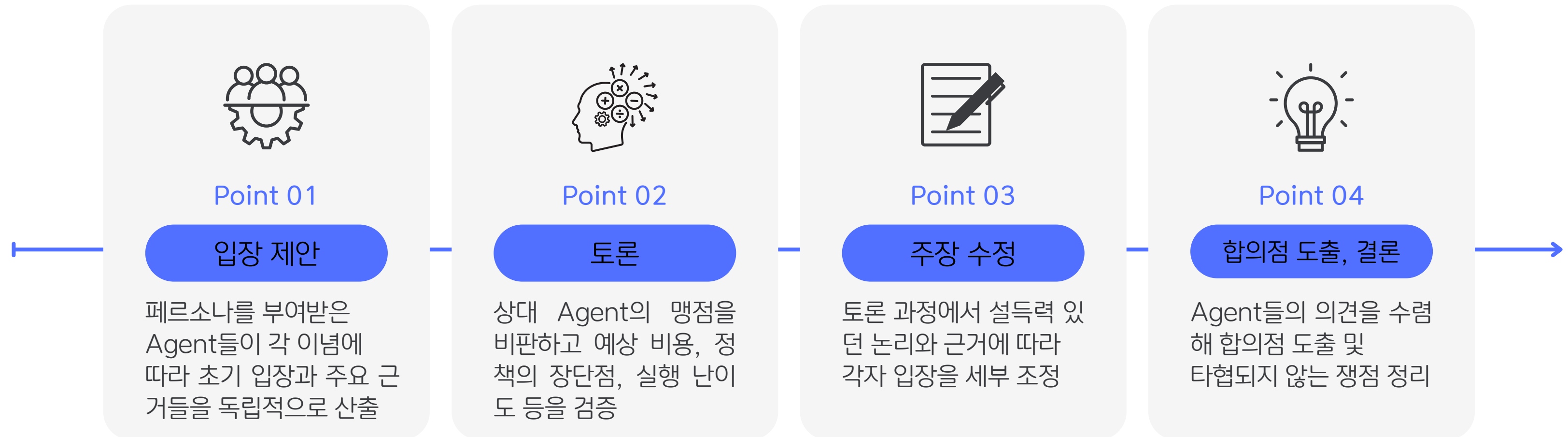
- 사용자의 질문에 대해 수정을 거치지 않고 답변 내림
- Hallucination 가능성이 더 높음

☑ MAD(Multi Agent Debate) 모델이란?

- 각각의 페르소나를 부여한 Agent가 독립적으로 역할을 수행
- Round별 토론을 통해 답변을 수정
- 오류를 스스로 찾아 수정하고 생산적인 비판을 통해 품질을 높임

☑ 3) 숙의 과정 재현을 위한 MAD 모델 채택

정책 토론은 하나의 정답을 출력하는 과정이 아니라 충돌되는 가치 속에서 합의점을 찾아가는 조율 과정



☑ 4) 타 모델과 MAD 모델의 비교

비교 지점	Single LLM	Ensemble(Majority Voting)	개선된 MAD (본 프로젝트)
이념 분리	불가능 (편향 된 단일 결과 혹은 중립 의견)	단순 평균 (다수 의견의 중앙값)	독립적인 페르소나의 극단적인 주장 대치
상호 피드백	없음 (일회성 생성)	없음 (병렬 독립 생성 → 투표)	Round 마다 상호 비판 및 의견 교류
최종 산출물	단편적인 타협 조율	일방적 다수 결론	조건부 합의안 및 이해결 쟁점

☑ 5) 본 프로젝트의 방향성

☑ 페르소나 주입 방법의 변화

대다수의 MAD 논문에서 페르소나 주입 방법으로 프롬프팅을 사용

- 단순 프롬프팅으로 페르소나 주입 시 Round를 거듭하며 Agent들의 입장 강도가 약해짐
- base model의 성향으로 회귀

⇒ SFT 학습을 통해 독립적인 Agent의 페르소나 강화

☑ Agent 답변 개선을 위한 Reward 설계

- Round를 거치며 Agent의 주장이 단순 획일화되거나 잘못된 주장이 전파될 수 있음

⇒ Reward 설계를 통해 답변의 다양성, 연관성 강화, 오답 교정

☑ Compression loss 개선

- 토론이 길어질 경우 compression 과정에서 토론 context가 손실될 수 있음

⇒ Compression loss 최소화로 context 보존

☑ 데이터셋 선정

정책 문서 요약 · 논거 추출 능력을 측정하기 위한 데이터셋 선정

DebateSum

- 미국 전국 법안/정책 토론 협회(NSDA)의 대회 자료를 바탕으로, 실제 토론자들이 사용하는 방대한 양의 '근거 문서'와 '주장' 데이터를 수집하여 구축된 데이터셋 (2013-2022)
- debate evidence summarization dataset

BillSum

- 미국 법안 요약 데이터
- 약 22,000건 이상의 법안 및 요약문 쌍
- 방대하고 복잡한 법률·정책 문서를 핵심 내용 위주로 요약하는 능력 검증

미국 의회 법안 및 고교 토론 중심 데이터로, 한국 문화권, 언어, 토론 형식에는 일반화가 제한

☑ 데이터셋 확장

생성형AI

국회 회의록 기반 지식 검색 데이터



분야

한국어

유형

텍스트

축년도 : 2023 갱신년월 : 2024-12 조회수 : 26,578 다운로드 : 1,0

AI-Hub 국회 회의록 기반 지식 검색 데이터

- 원문 규모: 회의록 11,827건
- 최종 어노테이션 규모: 질의응답쌍 44,033건

회의구분	건수	비율
국정감사	17,928	40.71%
본회의	1,396	3.17%
소위원회	18,015	40.91%
예산결산특별위원회	2,306	5.24%
특별위원회	4,388	9.96%
합계	44,033	100%

☑ MAD는 정말 토론하고 있는가? – 두 종류의 실패

- MAD는 단일 LLM 한계를 보완하는 대표적 방법
- 최근 2년간 연구들이 밝힌 핵심 : MAD가 항상 “진짜 토론”을 하지는 않음.
- 실패는 크게 두 갈래로 분류됨

1. 토론 과정의 실패

- Degeneration-of-Thought
→ 너무 빠른 합의 수렴
- Sycophancy
→ LLM의 과도한 동조 경향

2. 결정 매커니즘의 실패

- Tyranny of Majority
→ 다수결이 소수 valid 묻음
- Judge Ceiling
→ Judge 능력이 시스템 천장

☑ Echo Chamber / DoT

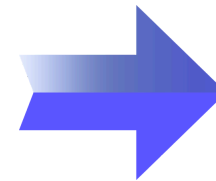
☑ 문제

- 토론이 너무 빨리 끝남

Degeneration-of-Thought

Misconception 공유

발산적 사고 X | Reasoning Path X



☑ 해결방안

MAPoRL식 reward 학습 (Training Time)

- 다양성 reward(R1): 발언 임베딩 분산 측정, 의미 분포가 좁아지면 패널티
- 근거 충실도 reward (R2): Fact Checker 통과율 → misconception 공유 억제

학습만으로는 완전
제거 어려움

echo를 만드는
경향 자체를 못 고침

Diversity Pruning (Inference Time)

- 라운드 사이에 임베딩 유사도가 높은 중복 응답을 다음으로 넘기지 않음
- 학습 후 잔여 echo에 대한 안전망

☑ Judge Ceiling

☑ 문제

- Judge가 약하면 토론도 약하다.

Judge의 능력 → Upper bound

약한 Judge → 논리 오판

LLM-as-judge → bias 존재



☑ 해결방안

Synthesizer 분리 학습

- SFT + Self-play RL: Stakeholder는 강하게 옹호하도록 학습
- DPO: Synthesizer는 균형 잡힌 종합을 학습

단계	문제	해결 방안
결정	Voting Collapse	최종 Voting 안함
토론 과정	Echo Chamber / DoT	다양성 reward (R1) + 근거 충실도 reward (R2) + Diversity Pruning
결정	Judge Ceiling	Synthesizer 분리 DPO
토론 과정	Sycophancy	페르소나 일관성 reward (R3)
토론 과정	Belief Entrenchment	직접 다루지 않음.
역할/구조	Symmetric Agents	동적 페르소나 활성화 (뒤에서 다룸)

☑ 기존 MAD의 한계 (Compression 관점)

핵심 : MAD는 다양한 관점을 만드는데 강점 있음 . BUT 토론이 길어질수록 이전 발언을 압축해야하고 이 과정에서 정보 손실 발생

☑ 문제 구조

- MAD는 여러 LLM agent가 주장 반박 수정을 반복하며 답변 품질 높임
- agent 수와 debate round가 증가할수록 전체 토론 기록 급격히 길어짐
- full history 유지는 context limit을 초과 및 반복 요약은 overhead와 information loss 누적시킴^[1]

Round ↑ , Agents ↑ → history 급증



Context limit 초과 우려 → 요약/압축



반론·소수의견·근거 구조 손실

[1] Liang et al., DebateOCR: Cross-Modal Memory Compression for Efficient Multi-Agent Debate, arXiv:2602.00454, 2026.

☑ 정책 토론에서 Compression Loss가 치명적인 이유

✓ 핵심

- 정책 토론에서는 결론보다 “왜 그런 입장이 나왔는가”가 중요.
- 단순 요약 기반 compression은 숙의적 공론 형성에 한계 O

✓ 기존 Compression 한계

- 일반 QA는 정답 도출이 목표지만, 정책 토론은 다층적 요소 보존이 필요
- 기존 MAD는 일부 agent끼리만 메시지를 주고받게 하거나, 덜 중요한 발언을 잘라내거나, 이전 토론을 요약해 토큰 사용량과 확장성 문제를 줄임^[2]
- 그러나 정책 토론에서는 토큰 절약보다 이념적 뉘앙스와 소수 의견 보존이 우선되어야 함

[2] Chen et al., SID: Multi-LLM Debate Driven by Self Signals, arXiv:2510.06843, 2025.

☑ 기존 MAD의 한계: **내재적 편향**

Default Bias 현상

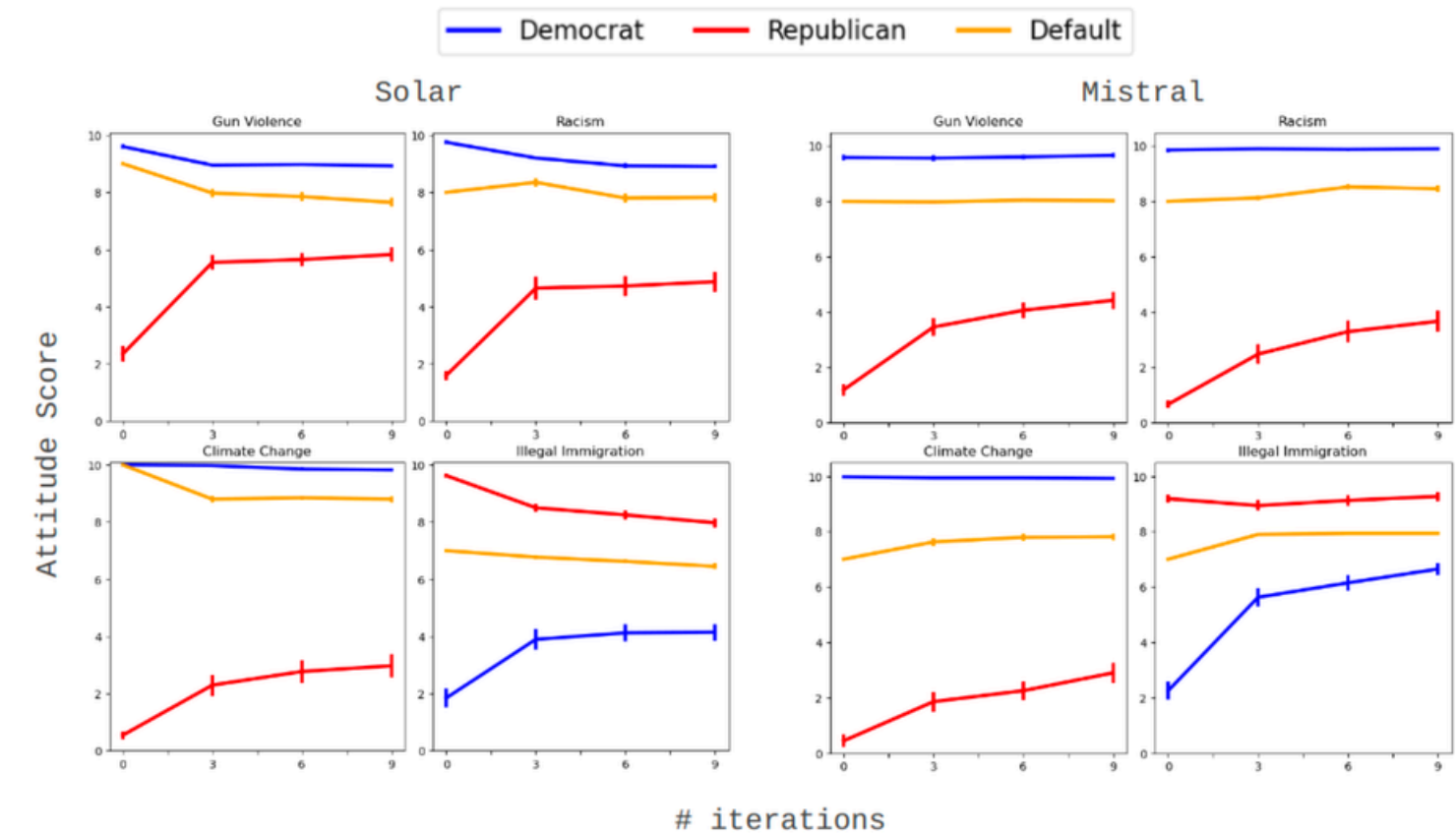
시스템 프롬프트로 페르소나를 부여해도 토론이 길어질수록 모델 본연의 성향으로 수렴.

Prompting의 한계

외부 지시는 일시적일 뿐, 대화 이력이 쌓이면 가중치 기반의 내재적 판단이 우세해짐.

연구 결과 적용

진보/보수 에이전트가 시간이 지나며 점차 독립적으로 밀려나는 현상을 논문 데이터를 기반으로 확인.



☑ 해결책 : 자기 생성 데이터 기반 SFT

페르소나로 주어진 정치적 성향을 sft를 통해 모델 파라미터까지 학습 시키도록 하는 방식

☑ 데이터 생성

100개의 정치 질문을 기반으로 각 에이전트가 자신의 성향에 맞는 답변을 2,000개씩 생성하여 학습 데이터셋 구축 (Self-generated)

☑ QLoRA 파인튜닝

Qwen2.5-14B 모델에 $r = 64$ 설정을 적용하여 가중치 자체에 정치적 성향을 내재화.

☑ 성향별 어댑터

토론 시작 시 adapter_path를 통해 성향이 주입된 LoRA 어댑터를 동적으로 로드하여 일관된 페르소나 유지

감사합니다

